МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное
Бюджетное образовательное учреждение высшего образования
МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ

Кафедра «Информационных техноогий»

Лабораторная работа № 1
по дисциплине «Введение в информационные технологии»
по теме: «**ВВЕДЕНИЕ В СИСТЕМУ КОНТРОЛЯ ВЕРСИЙ GIT**»

Выполнил студент группы:
БВТ2601
Гутаев Эльдар Назирович
Проверил:

Москва 2026

Оглавление

Введение……3

Выполнение 4

Вывод..... 12

Введение

Цель и задачи работы:

Целью данной лабораторной работы является: познакомиться с принципами работы системы контроля версий Git, понять назначение систем контроля версий и основные понятия Git, научиться создавать локальный репозиторий и выполнять основные операции с ним через командную строку.

Задачи: В ходе выполнения лабораторной работы необходимо изучить понятия рабочего каталога, индекса, коммита, истории изменений и ветки, а также научиться создавать коммиты, просматривать историю проекта, сравнивать версии файлов, работать с ветками и выполнять отмену внесённых изменений.

Выполнение

На рисунке 1 На скриншоте: создание рабочего каталога git_lab, инициализация локального репозитория и проверка статуса пустого репозитория

```
PS C:\Users\730> mkdir git_lab


    Каталог: C:\Users\730


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----        18.09.2026      1:31                git_lab


PS C:\Users\730> cd git_lab
PS C:\Users\730\git_lab> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/730/git_lab/.git/
PS C:\Users\730\git_lab> git status
On branch master

No commits yet

nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)
PS C:\Users\730\git_lab>
```

Рисунок 1. Репозиторий

На Рисунке 2: создание файла notes.txt, проверка статуса (файл не отслеживается), добавление файла в индекс, повторная проверка статуса, создание первого коммита и просмотр истории коммитов

```
PS C:\Users\730\git_lab> echo "Первая версия файла" > notes.txt
PS C:\Users\730\git_lab> git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        notes.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
PS C:\Users\730\git_lab> git add notes.txt
PS C:\Users\730\git_lab> git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   notes.txt

PS C:\Users\730\git_lab> git commit -m "Добавлен файл notes.txt"
[master (root-commit) bf80299] Добавлен файл notes.txt
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 notes.txt
PS C:\Users\730\git_lab> git log
commit bf80299155b08fcdac33290c27d645d0128d4cf9 (HEAD -> master)
Author: Eldar <gutaeveld4r@gmail.com>
Date:   Fri Sep 18 01:34:54 2026 +0300

    Добавлен файл notes.txt
PS C:\Users\730\git_lab> git log --oneline
bf80299 (HEAD -> master) Добавлен файл notes.txt
PS C:\Users\730\git_lab>
```

Рисунок 2. Первый коммит

На рисунке 3 и 3.1: изменение файла notes.txt, проверка статуса, просмотр изменений через git diff, добавление изменений в индекс, просмотр подготовленных к коммиту изменений и создание второго коммита

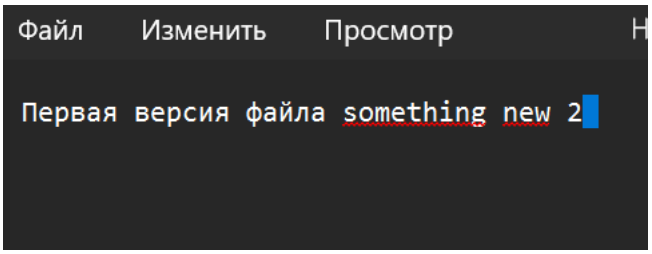


Рисунок 3. Изменение файла

```
PS C:\Users\730\git_lab> git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   notes.txt

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   notes.txt

PS C:\Users\730\git_lab> git diff
diff --git a/notes.txt b/notes.txt
index 026acd5..1cfe9c0 100644
Binary files a/notes.txt and b/notes.txt differ
PS C:\Users\730\git_lab> git add notes.txt
PS C:\Users\730\git_lab> git diff --staged
diff --git a/notes.txt b/notes.txt
index f5d9879..1cfe9c0 100644
Binary files a/notes.txt and b/notes.txt differ
PS C:\Users\730\git_lab> git commit -m "Дополнены строки в notes.txt"
[master e8b86af] Дополнены строки в notes.txt
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
PS C:\Users\730\git_lab>
```

Рисунок 3.1. Изменение файла

На Рисунке 4 после трех последовательных изменений notes.txt, каждое оформлено отдельным коммитом, и итоговая история из пяти и более коммитов

```
PS C:\Users\730\git_lab> git log --oneline
0c859ab (HEAD -> master) <Прошлая версия переведена>
5bc4f4d <Измненение текста в файле>
7390181 <Пятая версия файла>
a50f116 <Изменения в строках>
e8b86af Дополнены строки в notes.txt
bf80299 Добавлен файл notes.txt
PS C:\Users\730\git_lab>
```

Рисунок 4. История коммитов

На рисунке 5: создание ветки experiment1, переключение на неё, создание файла experiment1.txt и коммита, просмотр истории, возврат в ветку main и проверка отсутствия experiment1.txt в этой ветке

```
PS C:\Users\730\git_lab> git branch experiment1
PS C:\Users\730\git_lab> git switch experiment1
Switched to branch 'experiment1'
PS C:\Users\730\git_lab> echo "текст" > experiment1.txt
PS C:\Users\730\git_lab> git add experiment1.txt
PS C:\Users\730\git_lab> git commit -m "Добавлен experiment1.txt"
[experiment1 ca35aa3] Добавлен experiment1.txt
 2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 experiment.txt
 create mode 100644 experiment1.txt
PS C:\Users\730\git_lab> git log --oneline
ca35aa3 (HEAD -> experiment1) Добавлен experiment1.txt
0c859ab (master, experiment) <Прошлая версия переведена>
5bc4f4d <Измненение текста в файле>
7390181 <Пятая версия файла>
a50f116 <Изменения в строках>
e8b86af Дополнены строки в notes.txt
bf80299 Добавлен файл notes.txt
PS C:\Users\730\git_lab> git switch main
fatal: invalid reference: main
PS C:\Users\730\git_lab> git switch master
Switched to branch 'master'
PS C:\Users\730\git_lab> dir


    Каталог: C:\Users\730\git_lab


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
-a----        18.09.2026      1:54            274 notes.tx
                                                 t
```

Рисунок 5. Ветка

На Рисунке 6: слияние ветки experiment1 в master, проверка появления файла experiment1.txt и experiment.txt и просмотр истории проекта после слияния

```
PS C:\Users\730\git_lab> git switch master
Already on 'master'
PS C:\Users\730\git_lab> git merge experiment1
Updating 0c859ab..ca35aa3
Fast-forward
 experiment.txt  | Bin 0 -> 16 bytes
 experiment1.txt | Bin 0 -> 16 bytes
 2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 experiment.txt
 create mode 100644 experiment1.txt
PS C:\Users\730\git_lab> dir


    Каталог: C:\Users\730\git_lab


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
-a----        18.09.2026      2:09             16 experime
                                                  nt.txt
-a----        18.09.2026      2:09             16 experime
                                                  nt1.txt
-a----        18.09.2026      1:54            274 notes.tx
                                                  t


PS C:\Users\730\git_lab> git log --oneline
ca35aa3 (HEAD -> master, experiment1) Добавлен experiment1.txt
0c859ab (experiment) <Прошлая версия переведена>
5bc4f4d <Измненение текста в файле>
7390181 <Пятая версия файла>
a50f116 <Изменения в строках>
e8b86af Дополнены строки в notes.txt
bf80299 Добавлен файл notes.txt
PS C:\Users\730\git_lab>
```

Рисунок 6. Слияние

На рисунке 7, 7.1, 7.2: изменение notes.txt, просмотр изменений через git diff, отмена незакоммиченного изменения командой git restore и подтверждение отмены повторным git diff

```
Первая версия файла something new 2
Третья версия файла
Четвертая версия файлы
пятая версия
шестая версия файла
six version of file
some
```

Рисунок 7. Изменение блокнота

```
Первая версия файла something new 2
Третья версия файла
Четвертая версия файлы
пятая версия
шестая версия файла
six version of file
```

Рисунок 7.1 Возвращение в изначальную версию

```
PS C:\Users\730\git_lab> git diff
diff --git a/notes.txt b/notes.txt
index 6e75fc8..8f30744 100644
Binary files a/notes.txt and b/notes.txt differ
PS C:\Users\730\git_lab> git restore notes.txt
PS C:\Users\730\git_lab> git diff
PS C:\Users\730\git_lab>
```

Рисунок 7.2. Отмена незакоммиченного изменения

На рисунке 8: изменение notes.txt, добавление изменения в индекс, проверка статуса, удаление изменения из индекса командой git restore --staged и повторная проверка статуса

```
PS C:\Users\730\git_lab> git add notes.txt
PS C:\Users\730\git_lab> git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   notes.txt

PS C:\Users\730\git_lab> git restore --staged notes.txt
PS C:\Users\730\git_lab> git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   notes.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
PS C:\Users\730\git_lab>
```

Рисунок 8. Работа с индексом

На Рисунке 9: создание коммита с сообщением «Экспериментальное изменение», поиск его идентификатора через git log --oneline, отмена коммита командой git revert и просмотр истории после отмены

```
PS C:\Users\730\git_lab> git add notes.txt
PS C:\Users\730\git_lab> git commit -m "Экспериментальное изменение"
[master 4c44b0d] Экспериментальное изменение
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
PS C:\Users\730\git_lab> git log --oneline
4c44b0d (HEAD -> master) Экспериментальное изменение
e6f2fab Экспериментальное изменение
d16585e Экспериментальное изменение
ca35aa3 (experiment1) Добавлен experiment1.txt
0c859ab (experiment) <Прошлая версия переведена>
5bc4f4d <Измненение текста в файле>
7390181 <Пятая версия файла>
a50f116 <Изменения в строках>
e8b86af Дополнены строки в notes.txt
bf80299 Добавлен файл notes.txt
PS C:\Users\730\git_lab> git revert 4c44b0d
hint: Waiting for your editor to close the file...
[master ca46586] Revert "Экспериментальное изменение"g
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
PS C:\Users\730\git_lab> git log --oneline
ca46586 (HEAD -> master) Revert "Экспериментальное изменение"g
4c44b0d Экспериментальное изменение
e6f2fab Экспериментальное изменение
d16585e Экспериментальное изменение
ca35aa3 (experiment1) Добавлен experiment1.txt
0c859ab (experiment) <Прошлая версия переведена>
5bc4f4d <Измненение текста в файле>
7390181 <Пятая версия файла>
a50f116 <Изменения в строках>
e8b86af Дополнены строки в notes.txt
bf80299 Добавлен файл notes.txt
PS C:\Users\730\git_lab>
```

Рисунок 9. Отмена коммита

На Рисунке 10: создание новой ветки и переключение на неё, создание файла и первого коммита, изменение файла и второй коммит, сравнение версий командой git diff, возврат в main, слияние созданной ветки и вывод итоговой истории репозитория

```
PS C:\Users\730\git_lab> git branch mybranch
PS C:\Users\730\git_lab> git switch mybranch
Switched to branch 'mybranch'
PS C:\Users\730\git_lab> echo "текст" > my_file.txt
PS C:\Users\730\git_lab> git add my_file.txt
PS C:\Users\730\git_lab> git commit -m "Первый коммит"
[mybranch a025a62] Первый коммит
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 my_file.txt
PS C:\Users\730\git_lab> git add my_file.txt
PS C:\Users\730\git_lab> git commit -m "Второй коммит"
[mybranch 7e4e794] Второй коммит
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
PS C:\Users\730\git_lab> git diff a025a62 7e4e794
diff --git a/my_file.txt b/my_file.txt
index 0ba0982..ae07993 100644
Binary files a/my_file.txt and b/my_file.txt differ
PS C:\Users\730\git_lab> git switch main
fatal: invalid reference: main
PS C:\Users\730\git_lab> git merge mybranch
Already up to date.
PS C:\Users\730\git_lab> git log --oneline
7e4e794 (HEAD -> mybranch) Второй коммит
a025a62 Первый коммит
ca46586 (master) Revert "Экспериментальное изменение"g
4c44b0d Экспериментальное изменение
e6f2fab Экспериментальное изменение
d16585e Экспериментальное изменение
ca35aa3 (experiment1) Добавлен experiment1.txt
0c859ab (experiment) <Прошлая версия переведена>
5bc4f4d <Измненение текста в файле>
7390181 <Пятая версия файла>
a50f116 <Изменения в строках>
e8b86af Дополнены строки в notes.txt
bf80299 Добавлен файл notes.txt
PS C:\Users\730\git_lab>
```

Рисунок 10. Работа с ветками

Вывод

В ходе лабораторной работы мы получили практические навыки работы с системой контроля версий Git: научились создавать локальный репозиторий, отслеживать изменения файлов через рабочий каталог и индекс, а также фиксировать эти изменения в виде коммитов.

Были освоены основные команды Git — init, status, add, commit, log, diff — и на практике изучена разница между рабочим каталогом, индексом и коммитом как тремя последовательными состояниями изменений.

В ходе работы с ветками (branch, switch, merge) стало понятно, как организовать параллельную разработку без конфликта версий и как объединять независимые линии истории в единую.

Отдельно были изучены и сопоставлены три способа отмены изменений — restore (отмена незакоммиченных правок), revert (отмена коммита с сохранением истории) и reset (полное удаление коммита из истории) — и определены ситуации, в которых уместен каждый из них.

В результате выполнения работы сформировано понимание Git как инструмента управления версиями проекта, а также базовые практические навыки, необходимые для дальнейшей разработки программного обеспечения в команде.